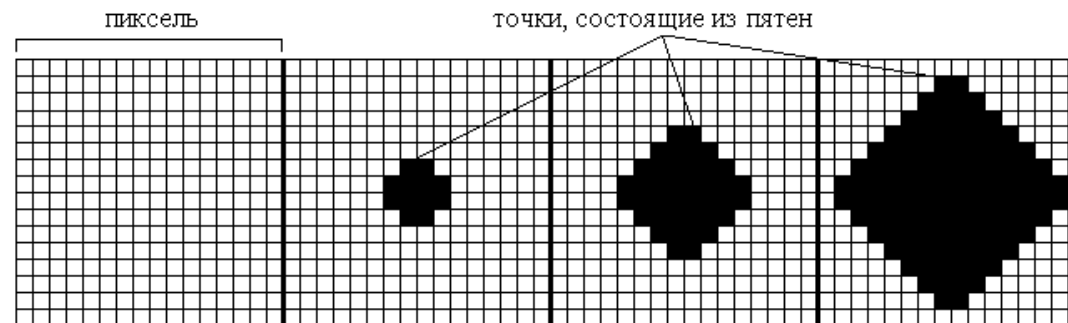


ПРИНТЕРЫ

2D-принтеры

При печати изображений все изображение представляется набором пикселей. Степень зачерненности каждого пикселя определяется размером черной точки, которая состоит из пятен.



Поскольку размеры пикселей малы, глаз не различает по отдельности точки. В зависимости от размера точки мы видим ту или иную степень зачерненности пикселя.

Размер пятна для каждого типа принтера – величина постоянная и задается числом пятен на единицу длины.

Качество изображения определяется в значительной степени разрешением (количеством пикселей на единицу длины) и количеством воспроизводимых уровней яркости.

Количество воспроизводимых уровней яркости при печати равно

$$m = (n_{\text{пят}} / n_{\text{пик}})^2 + 1,$$

где $n_{\text{пят}}$ – количество пятен на единицу длины, $n_{\text{пик}}$ – количество пикселей на единицу длины. Поэтому, чем выше разрешение ($n_{\text{пик}}$), тем меньше количество воспроизводимых уровней яркости m для данного принтера.

В цветных струйных принтерах каждая точка состоит из 4-х субточек: голубой, желтой, пурпурной и черной. Поэтому разрешение цветного принтера при цветной печати в 2 раза меньше, чем при черно-белой.

В настоящее время наиболее широкое распространение получили 2 типа принтеров: струйные и лазерные.

В струйных принтерах применяется матрица с жидкими красящими веществами. Лазерные принтеры печатают текст с помощью специального порошка – тонера. В таких устройствах изображение с помощью лазера наносится на фотобарабан, а потом с него переносится на бумагу и запекается на ней путем нагревания. Следует упомянуть еще одну разновидность принтеров – светодиодные принтеры. Они похожи на лазерные, но у них вместо лазера используется система светодиодов. Большинство принтеров данной разновидности монохромные, то есть черно-белые, но существуют и цветные. В качестве расходного материала применяется тонер – черный или цветной специальный порошок.

Основные характеристики принтеров

- **Разрешение** (dpi). Отвечает за качество печати, выводимого на лист изображения или текста. Чем выше разрешение, тем лучше и четче будет картинка на бумаге.
- **Скорость печати принтера**. Указывает, сколько страниц за минуту может сделать принтер.
- **Фотопечать**. Возможность печати цветных картинок, фотографий и изображений. Для этого в принтере должен быть цветной картридж. Минимально должно быть четыре цвета (включая черный), но в более современных моделях начали использовать шесть цветов. Это позволяет добиться более качественной передачи цветов.
- **Объем встроенной памяти**. Этот параметр бывает важен при печати больших документов.
- **Способы подключения**. Принтеры могут быть оснащены USB-портом, встроенными модулями Ethernet или Wi-Fi, что позволяет организовать беспроводное подключение.

3D-принтеры

Имеется целый ряд технологий, лежащих в основе их работы. Именно от технологии печати зависят такие важные параметры, как минимальная и максимальная толщина слоя и скорость построения изделия, а также цена самого 3D-устройства и расходных материалов.

К числу технологий 3D-печати относятся следующие.

- *Лазерная стереолитография (Stereo Lithography, или SLA)*

В соответствии с этой технологией процесс изготовления объекта протекает следующим образом.

В рабочее пространство принтера помещается фотополимер в жидком состоянии, который обладает свойством застывать в твердый пластик при ультрафиолетовом облучении. На поверхность жидкого полимера, по очереди, точка за точкой, проецируется изображение формируемого слоя объекта, создаваемое ультрафиолетовым излучением, источником которого является либо лазер, либо обычная ультрафиолетовая лампа. Под воздействием ультрафиолетового излучения полимер застывает, образуя очередной слой объекта. Толщина 0,05–0,15 мм – самый низкий порог, доступный современным устройствам. После этого рабочий стол вместе со сформированной частью модели опускается на величину сформированного слоя, добавляется фотополимер до исходного уровня и наращивается следующий слой объекта. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет изготовлен весь объект.





Стереолитография позволяет создавать объекты с точностью до десятых долей миллиметра, при этом обеспечивается хорошее воспроизведение мелких деталей и достаточно ровная поверхность объекта. В настоящее время эта технология наиболее широко распространена. Недостатком этой технологии является высокая цена и то, что набор обрабатываемых материалов ограничивается фотополимерами.

Области применения:

- общая медицина и стоматология в частности;
- производство ювелирных изделий;
- отрасль автомобилестроения;
- авиакосмическая область;
- архитектура;
- научные исследования;
- искусство;
- приборостроение.

- *Выборочное лазерное спекание (Selective Laser Sintering, SLS).*

Этот метод отличается тем, что в нем в качестве рабочего материала используется не жидкий полимер, а порошок какого-либо легкоплавкого пластика. В рабочем объеме 3D принтера порошок пластика нагревается до температуры близкой к температуре плавления, при этом в рабочую зону подается жидкий азот для его предохранения от возгорания и окисления. Посредством сканирующего луча лазера на поверхность из пластикового порошка проецируется изображение сечения создаваемого объекта, при этом пластик нагревается выше температуры плавления и спекается. После этого сверху добавляется новый слой порошка, создаваемый объект опускается на величину созданного слоя, и процедура повторяется. По окончании печати остатки неиспользованного порошка стряхиваются с готовой модели. Лазерное спекание обеспечивает высокое качество деталей, однако поверхность модели получается пористой.

Материалы для 3D-печати по технологии SLS – пластиковые порошки с примесями, обладающие разными механическими свойствами.

Применительно к этой технологии разработаны материалы, которые используются для изготовления, например, металлических деталей. В этом случае вместо легкоплавкого пластикового порошка используются микрочастицы стали, покрытые слоем связующего пластика. В процессе изготовления детали спекание пластика происходит обычным образом, после чего модель помещается в печь, где пластик выгорает, а образовавшиеся пустоты заливаются бронзой. В результате получается деталь, состоящая на 60 % из стали и на 40 % из бронзы.

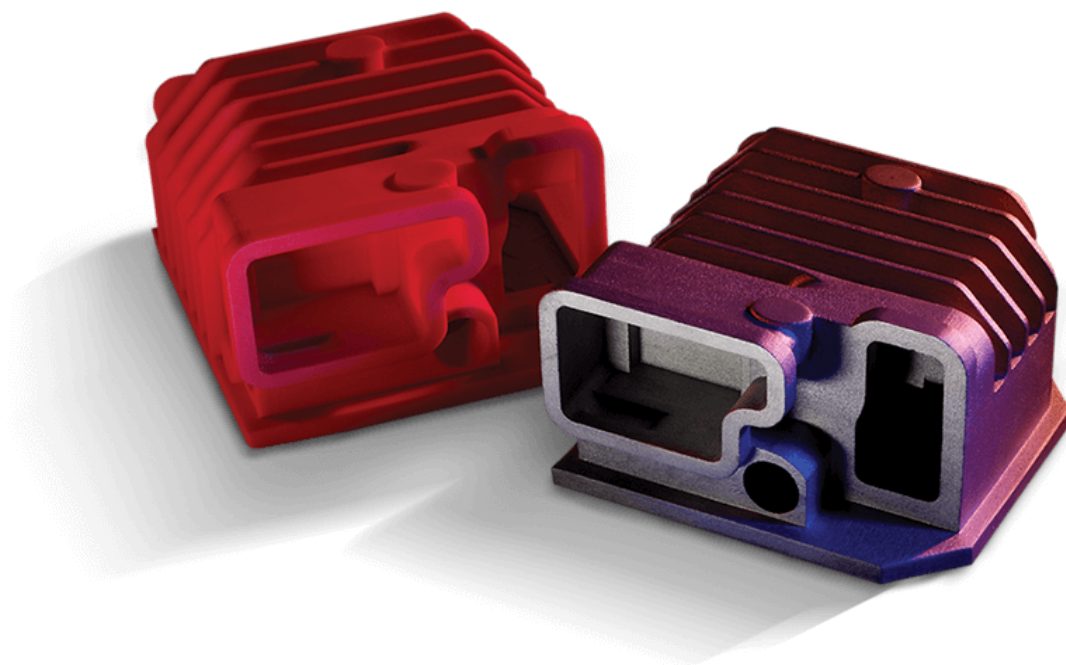
Разработаны также материалы с керамической или стеклянной сердцевиной. Из них можно изготавливать детали устойчивые к высоким температурам и агрессивным химическим веществам.



Еще одна важная выгода, которую дает технология, – **большой объем камер построения**. Это дает возможность напечатать достаточно крупные объекты или небольшую партию за одну сессию. Максимальный размер камеры, реализованный в 3D-принтере, – 1 метр.

Технология обеспечивает **высокую скорость печати**. Поскольку она не предполагает полное расплавление частиц материала, SLS-установки более производительны, чем другие 3D-принтеры, работающие с порошками.

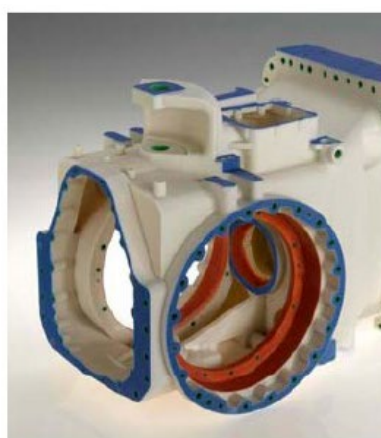
Модели и прототипы, созданные методом SLS, имеют **превосходные механические характеристики**: они отличаются прочностью, гибкостью, хорошей детализацией и термической стабильностью. SLS-технология не имеет себе равных, когда стоит задача изготовить долговечные пластиковые продукты. В плане прочности полученных изделий селективное лазерное спекание конкурирует с традиционными способами производства, такими как литье под давлением.



- *3DP (Three dimensional printing).*

На материал в порошковой форме наносится клей, который связывает гранулы, затем поверх склеенного слоя наносится свежий слой порошка, и так далее. На выходе, как правило, получается материал похожий по свойствам на гипс.

У этой технологии имеется ряд достоинств. Во-первых, так как используется клей, то в него можно добавить краску и таким образом печатать цветные объекты. Во-вторых, технология относительно дешевая и энергоэффективная. Кроме того, можно использовать порошок стекла, костный порошок, переработанную резину, бронзу и даже древесные опилки.



Используя схожую технологию, можно печатать съедобные объекты, например, из сахара или шоколадного порошка. Порошок склеивается специальным пищевым клеем, в клей может добавляться краситель и ароматизатор. Имеются кондитерские 3D-принтеры, которые позволяют выполнять полноцветную печать и чередовать вкусовые оттенки, что превращает их в настоящего мини-шеф-повара.

- *Метод последовательного наплавления.*

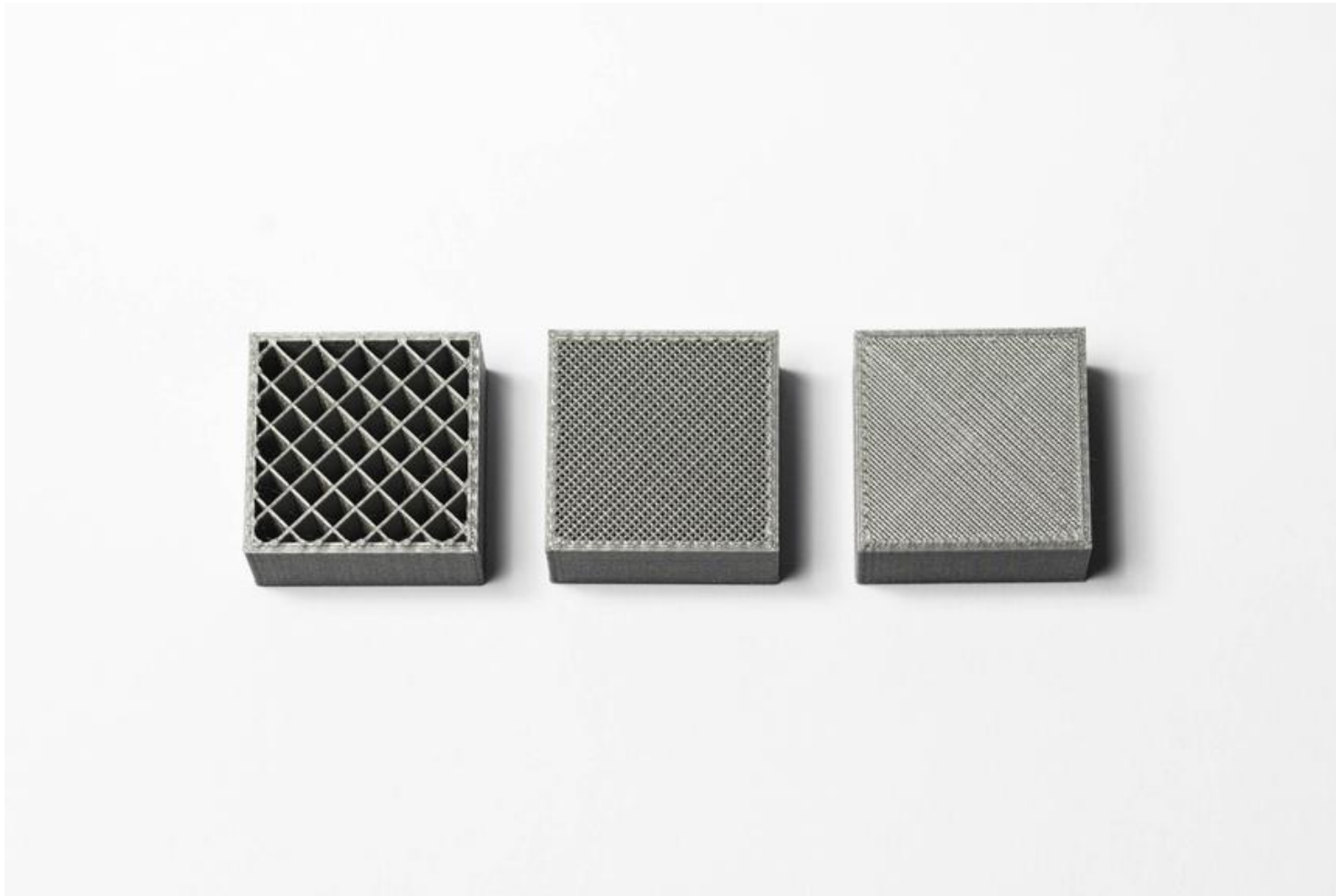
На этом методе основана технология FDM (Fused Deposition Modeling). В печатающую головку (экструдер) 3D-принтера, подается полимер в виде нити, который подвергается плавлению при воздействии температуры, после чего он наносится на рабочую поверхность в заданную точку координат через специальное сопло. Материал выдавливается слой за слоем. Готовые изделия необходимо подвергать обработке по сглаживанию структуры слоёв.

На этом фото хорошо заметны линии слоев:



Технология широко распространена благодаря своей простоте.

На FDM-принтерах можно распечатывать примерно вот такие изделия:



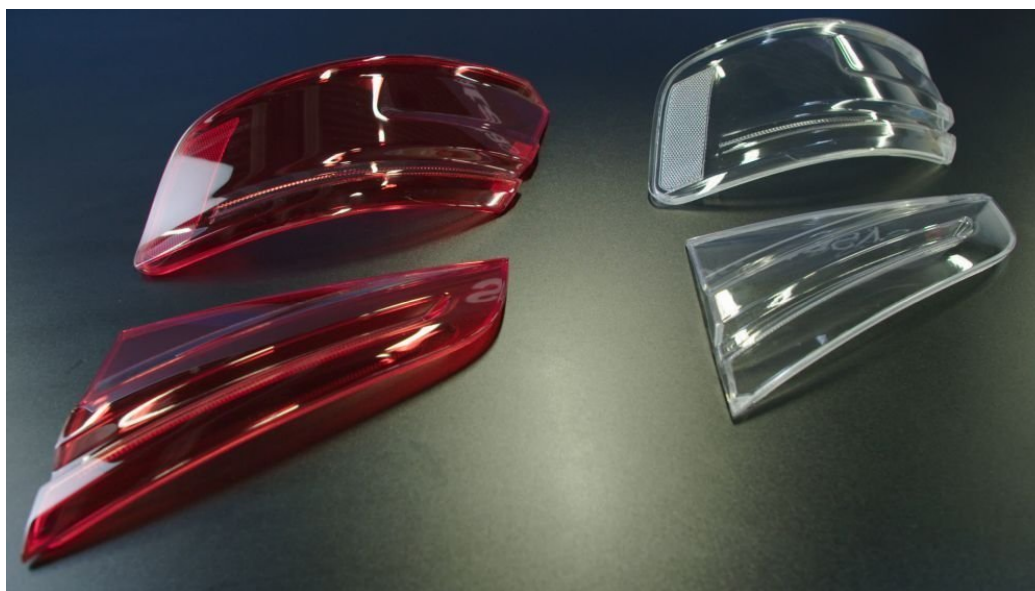


- *Технология Polyjet.*

Суть технологии состоит в том, что фотополимер маленькими дозами выстреливается из тонких сопел, как при струйной печати, и сразу полимеризуется на поверхности изготавливаемого объекта под воздействием ультрафиолетового излучения.

Важной особенностью, отличающей PolyJet от стереолитографии, является возможность печати различными материалами. Достоинства технологии – это, во-первых, маленькая толщина слоя – до 16 микрон (клетка крови 10 микрон), во-вторых, высокая скорость печати, так как жидкость можно наносить очень быстро. Недостатком является то, что в ней используется дорогой и достаточно хрупкий пластик. Технология нашла применение в промышленном прототипировании и медицине.

Пример: Центр предсерийной доработки моделей Audi создает физические прототипы деталей с помощью 3D-печати по технологии PolyJet для оценки того, как будет выглядеть и функционировать созданная в цифровом виде модель при реализации. Центр 3D-печати Audi Plastics способен производить полностью прозрачные разноцветные крышки задних фонарей за один сеанс печати, устраняя необходимость в многоступенчатом процессе со сборкой.



- *Технология LENS (Laser Engineered Net Shaping).*

Материал в форме порошка выдувается из сопла и попадает на сфокусированный луч лазера. Та часть порошка, которая попадает в фокус лазера, мгновенно спекается и слой за слоем формирует трехмерную деталь. Остальная часть порошка пролетает мимо. Именно по такой технологии печатают стальные и титановые объекты. Порошки различных материалов можно смешивать и получать таким образом сплавы. Применение: например, титановые лопатки для турбин с внутренними каналами охлаждения.

- *Технология LOM (Laminated Object Manufacturing).*

Тонкие ламинированные листы материала вырезаются по контуру объекта с помощью ножа или лазера, слои укладываются один на другой и затем прессуются или спекаются. Для печати моделей из алюминия используется тонкая алюминиевая фольга, которая вырезается по контуру слой за слоем и затем спекается с помощью ультразвуковой вибрации.